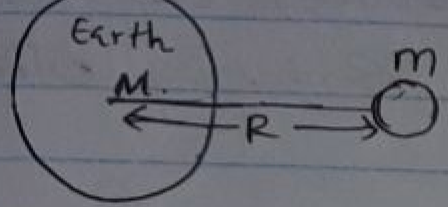
Gravitational Field. unit → 05

(1982–2020 MCQ Elaboration)

Nizamdheen Hamna Samruth.
21 BATCH.
Polonnaruwa.

5) Gravitational Field.

01) (1982/Q-36)



உபகோளம் (m) இன் மொத்த சக்தி = E_T

$$E_T = E_K + E_P$$

$$= \frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-\frac{GMm}{R}\right)$$

* $V_0^2 = \frac{GM}{R}$

$\Downarrow$

$$\frac{mv_0^2}{R} = \frac{GMm}{R^2}$$

$$V_0^2 = \frac{GM}{R}$$

$$= \frac{1}{2}m\frac{GM}{R} - \frac{1GMm}{R}$$

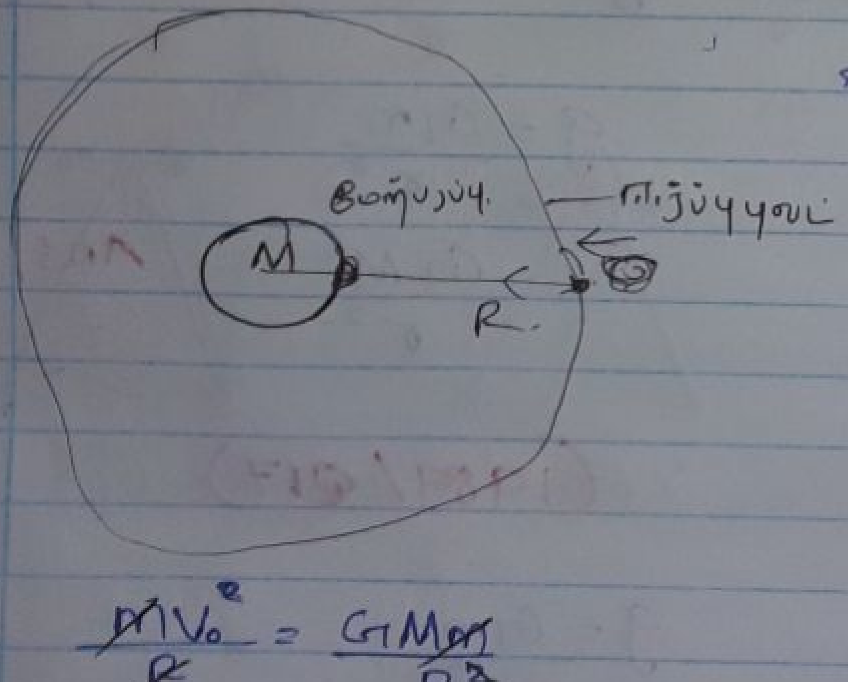
$$= \frac{1}{2}\frac{GMm}{R} - \frac{GMm}{R}$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{GMm}{R}$$

Ans : 02.

(இங்கு தரப்படும் ஆரை r அல்லது R ஏற்ப மாறுபடும்)

02) (1983/Q-09)



* மையநாட்ட விசை (F)

$$\frac{mv_0^2}{R}$$

* ஈர்ப்பு விசை (F)

$$\frac{GMm}{R^2}$$

$$\frac{mV_0^2}{R} = \frac{GMm}{R^2}$$

$$V_0^2 = \frac{GM}{R}$$

$$V_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

Ans: 02

(1984/Q-04)

03) இரு கோள்களின் மேற்பரப்புக்களில் சுயாதீன வீழ்ச்சியின் ஆர்முடு-கலின் பெறுமானங்கள் g ஒன்றிற்கொன்று சமமாக இருக்க,

இங்கு புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகலை (g) சமப்படுத்த வேண்டும்.

$g = \frac{GM}{R^2}$ அதாவது, கோள்களின் மேற்பரப்பு என்பதால்

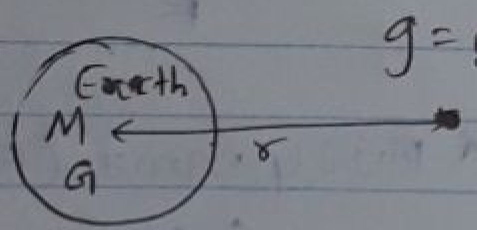
$\frac{GM_A}{R_A^2} = \frac{GM_b}{R_b^2}$

$\frac{M_A}{R_A^2} = \frac{M_b}{R_b^2}$

$\boxed{\frac{M_A}{M_b} = \frac{R_A^2}{R_b^2}}$

∴ 2) கோள்களின் திணிவுகளின் வி... அவற்றின் ஆரைகளின் வர்க்கங்... விகிதத்திற்குச் சமமாக இருத்தல் வேண்டும்.
அதன்படி இக்கூற்று சரியா...

04) இங்கு குறிப்பிடப்படுவது புள்ளித்திணிவாகும். (1987/Q-0...

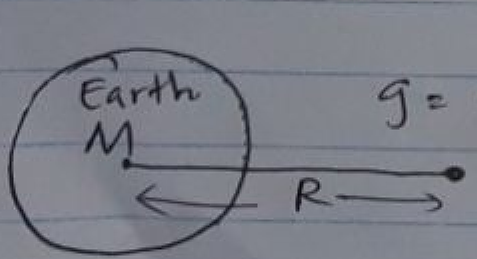


$g = \frac{Gm}{r^2}$

$\frac{GM}{r^2}$

Ans: 0...

05) (1989/Q17)



$g = \frac{Gm}{r^2}$

$= \frac{GM}{R^2}$

06)

இங்கும் புள்ளித்திணிவு பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

Ans: 02.

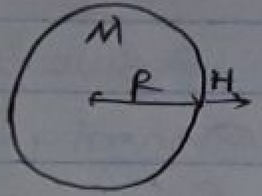
(1991/Q-28)

07) இங்கு புவிமேற்பரப்பிற்கு சார்பான ஆர்முடுகல்

$\therefore g = \frac{GM}{R^2}$

⇒ புவிமேற்பரப்பிலிருந்து H உயரத்திலிருந்து என்பதால் $(R+H) \Rightarrow (R+H)^2$.

$$g = \frac{GM}{(R+H)^2}$$

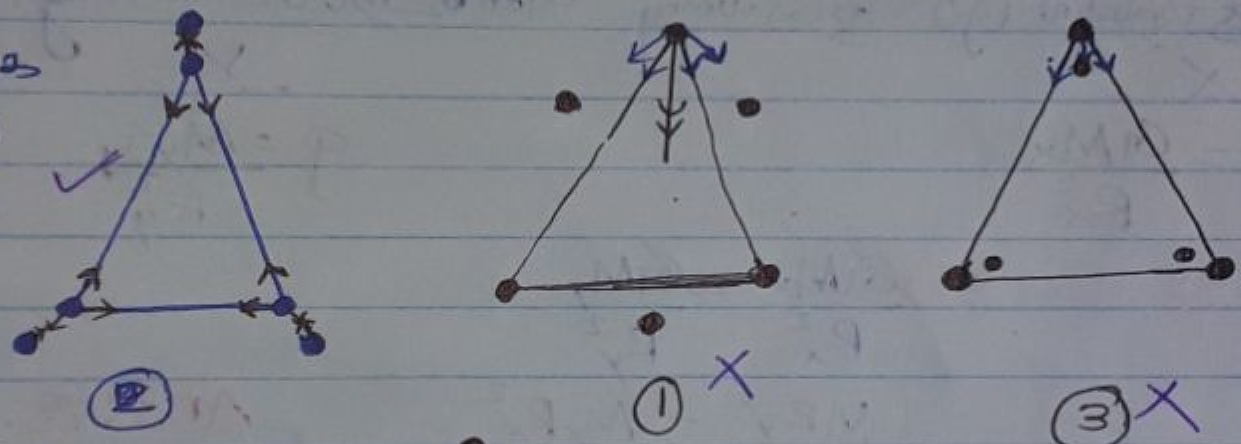


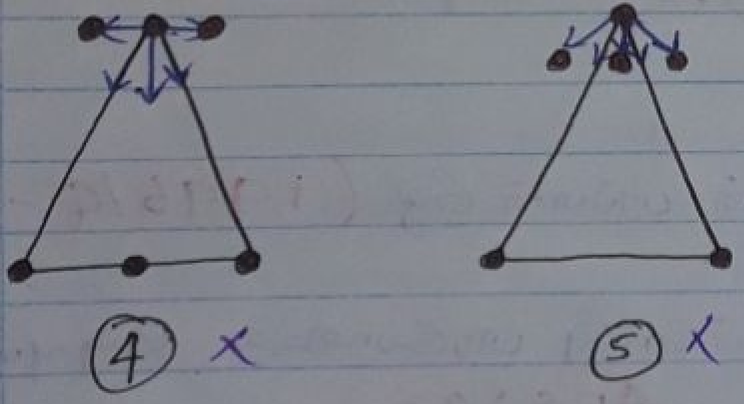
Ans: 05

08) (1993/Q-55)

ஏற்புடை விசை எப்போதும் அதாவது கவர்ச்சி விசை →← உவது படத்தை அவதானிக்கும் போது மாத்திரம்

இறுக்கமாக பிடிப்பதால் அசையாது.





Ans: 02

06) (1990/Q-19)

புவியில் 760N எனின், திணிவு 76kg

எனவே, சந்திரனின் புவியீர்ப்பு ஆர்முடுகல்

$g = \frac{GM}{R^2}$

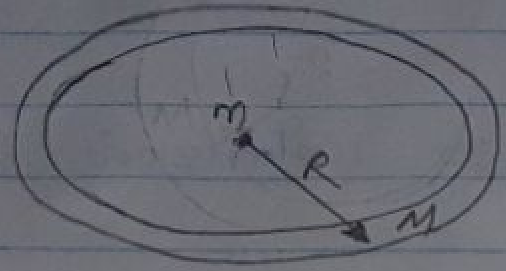
$\therefore F = mg$

$= 76kg \times \frac{GM}{R^2}$

Ans: 02

(1994 / Q-16)

09)



$$F = \frac{GMm}{r^2}$$

$$F = \frac{GMm}{R^2}$$

இங்கு M, m ஆகியவற்றினதும் or/ இரண்டினதும் ஒரே மையத்தைக் கொண்டுள்ளதால் $R = 0$ என்பதால் $F = \frac{GMm}{R^2}$ இன் படி F உம் 0 ஆகும்.

10)

(1995 / Q-23)

இங்கு கோள்களின் பரப்பின் மீதுள்ள ஈர்ப்புவலுவான ஆர்முடுகல் (g) ஒரேயளவு எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

X

$$g = \frac{GM_x}{R_x^2}$$

Y

$$g = \frac{GM_y}{R_y^2}$$

$$\frac{GM_x}{R_x^2} = \frac{GM_y}{R_y^2}$$

$$MR_y^2 = M_y R_x^2$$

$$1 : 1$$

Ans: உ.

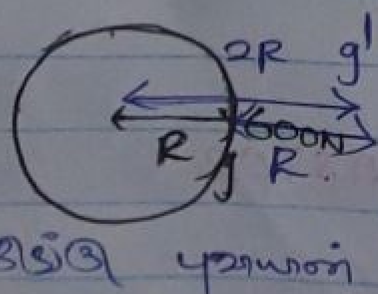
11) இங்கு செவ்வாய் கிரகத்தின் பரப்பின் மீது (1996 / Q-1
ஈர்ப்புவலுவான ஆர்முடுகல்.
எனவே, நேரடிச் சமன்பாடு பாவிக்கப்படும்.

$$g = \frac{GM}{R^2}$$

Ans: 03

12)

(1997 / Q-



g' * புவி பரப்பின் மீது பொருளொன்றின் நி
600 N (மையத்திலிருந்து பரப்புக்கு R ஆ
* புவிபரப்புக்கு மேல் புவியின் ஆரை உய
இங்கு புவியின் ஆரை (R) ஆகவே, இன்னொரு R உ
வரும்.

$$g = \frac{GM}{R^2} \quad \text{——} \; (1)$$

$$g' = \frac{GM}{4R^2} \quad \text{——} \; (2)$$

* $R^2 = R \times R$
$= 2R \times 2R$
$= 4R^2.$

$\frac{(1)}{(2)}$ $\frac{g}{g'} = \frac{GM}{R^2} \times \frac{4R^2}{GM}$

$$\frac{g}{g'} = \frac{4}{1}$$

$$\boxed{g' = \frac{g}{4}}$$

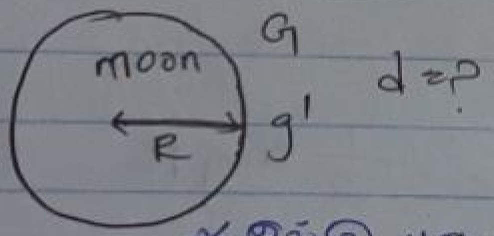
Ans: 01.

* $F = mg$
$600N = m \times 10ms^{-2}.$
$m = 60kg.$

* $F = mg' = W$
$60 \times \frac{g}{4}$
$= \frac{\overset{15}{\cancel{60}} \times 10}{\cancel{4}}$
$= 150N$

13)

(1998 / Q-48)



$$g' = \frac{GM}{R^2}$$

* இங்கு பரப்பளவின் அடர்த்தியானது ஆரமேல் தரப்பட்டுள்ளது.
* M - திணிவு

$$d = \frac{M}{V}$$
$$M = dV$$
$$M = d \times \frac{4}{3}\pi R^3.$$

* $g' = \frac{GM}{R^2}$ இல் M இற்கான பெறுமானத்தை பிரதியிட

$$g' = \frac{Gd4\pi R^{\cancel{3}}}{3 \times \cancel{R^2}}$$

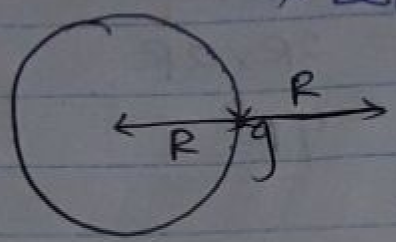
$$\frac{3g'}{4G\pi R} = d$$

Ans: 05

(1999/Q-44) 16)

14)

* இங்கு அழுத்த சக்தி நயம் என்பது அழு
சக்தி மாற்றம் ஆகும்.



$* \; E_p = \frac{-GMm}{R}.$

ΔE_p = இறுதி அழுத்தசக்தி − ஆரம்ப அழுத்தசக்தி

$$= \frac{-GMm}{2R} - \left(\frac{-GMm}{R}\right)$$

$$= \frac{-GMm}{2R} + \frac{GMm}{R}$$

$$= \frac{GMm}{R}\left(\frac{-1}{2} + 1\right)$$

Ans : 02

$$= \frac{GMm \times R}{2R \times R}$$

$$= \frac{GMmR}{2R^2} \quad \therefore \frac{1}{2}mgR$$

$$= \frac{1}{2}gmR$$

15) (2000/Q-33)

⇒ புவிநிலையான உபகோள் A
* $R = R_A$
* $M_A = x$
(திணிவு)

⇒ புவிநிலையான உபகோள்
* $R = ?\; R_B$
* $M = 2x$.

நிலையான உபகோள் எனும் போது திணிவில் தங்கியிருக்காது. எனவே, அதனை ஒரே ஆரையுடைய ஒழுக்கிலேயே நிலைப்படுத்தல் வேண்டும். எனவே,

$R_A = R_B$.

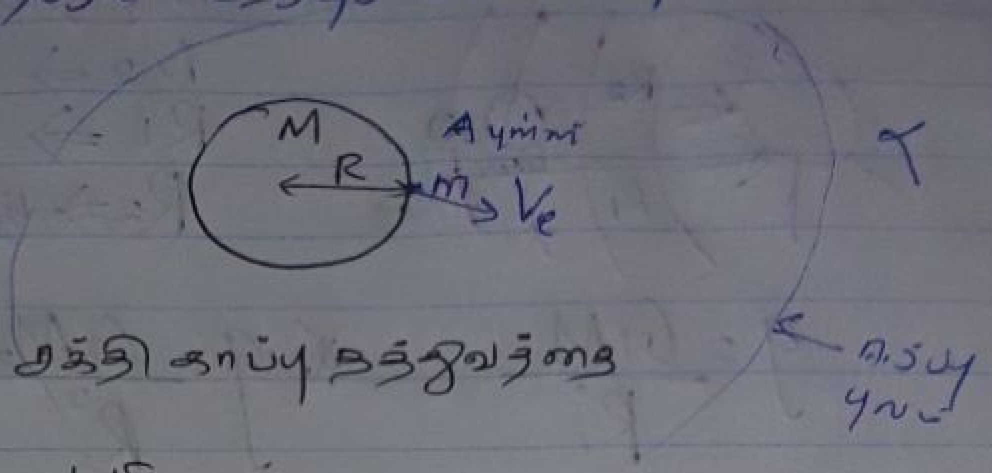
$\therefore R_B = R_A$

Ans: 01

(2001/Q-08)

16) இங்கு தப்பல் வேகத்திற்குரிய கோவைப் பெறுக

$$V_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$



நிறுவல்

* Aயிலிருந்து ∞ வரை சக்தி காப்பு தத்துவத்தை பாவிக்க.
* புள்ளி Aயில் = $E_K + E_P$.
* ∞ = 0 + 0
* முடிவிலிக்கு செல்ல செல்ல வேகமும் குறையும். எனவே, $E_K = 0$ ஆகும்.
  தூரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க (கவர்ச்சி விசை) ஈர்ப்பு விசை குறைவடையும். எனவே அழுத்த சக்தி = 0

$$E_K + E_P = 0 + 0$$

$$\frac{1}{2} m V_e^2 + -\frac{GMm}{R} = 0$$

$$\frac{1}{2} m V_e^2 = \frac{GMm}{R}$$

$$V_e^2 = \frac{2GM \times R}{R \times R}$$

Ans: 01

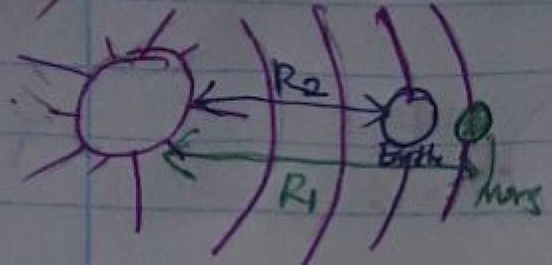
$$\boxed{V_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}}$$

$$V_e^2 = \frac{2GM\,R}{R^2}$$

$$V_e^2 = 2gR$$

$$V_e = \sqrt{2gr}$$

17) (2003/Q-42)



$M_1 \Rightarrow$ செவ்வாயின் திணிவு $0.1x$
$M_2 \Rightarrow$ புவியின் திணிவு x
$R_1 \Rightarrow$ சூரியன் - செவ்வாய்க்கு இடை
$R_2 \Rightarrow$ சூரியன் - புவிக்கு இடைப்பட்ட தூரம்.

$$g = \frac{GM_1}{R_1^2} \quad g = \frac{GM_2}{R_2^2}$$

$$\frac{GM_1}{R_1^2} = \frac{GM_2}{R_2^2}$$

$$\frac{M_1}{R_1^2} = \frac{M_2}{R_2^2}$$

Ans: 2

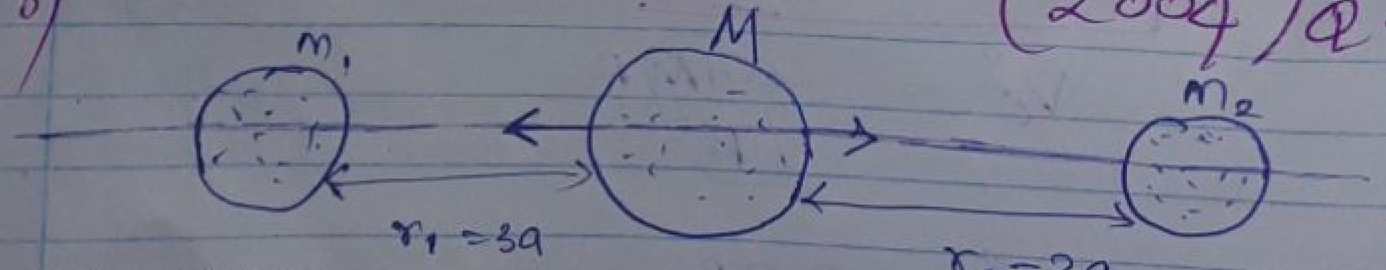
$$M_1 R_2^2 = M_2 R_1^2$$

$$\frac{M_1 R_2^2}{M_2 R_1^2} = \text{விகிதம்}$$

$$\frac{0.1x y^2}{x(1.5)^2 \times y^2} = \text{விகிதம்}$$

$$\frac{0.1}{(1.5)^2}$$

18) (2004/Q-38)



$m_1 \rightarrow 2m_1$

இடப்பக்கமாக $F \longrightarrow 2F$ ஆகும்.

∴ வலப்பக்கமாகவும் 2F ஏற்படுத்தப்பட வேண்டுமெனின், r_2 குறைக்க வேண்டும். $\left(F = \frac{GMm}{r^2}\right)$ $F \propto \frac{1}{r^2}$

$$F \propto \frac{1}{(2a)^2} = \frac{1}{4a^2} \quad \text{---} (1)$$

$$2F \propto \frac{1}{r_2^2} \quad \text{---} (2)$$

$$\frac{(2)}{(1)} \quad \frac{2F}{F} = \frac{1}{r_2^2} \times \frac{4a^2}{1}$$

$$1 = \frac{2a^2}{r_2^2}$$

Ans: 02

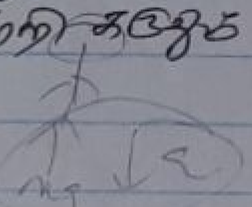
$$r_2 = \sqrt{2a^2}$$

$$r_2 = \sqrt{2}\, a$$

19)

(2006 / Q-53)

புவியைச் சுற்றி உள்ள மண்டலத்தில் செல்கின்ற ஓர் உபகோளினுள்ளே அனுபவிக்கப்படும் நிறைக்குறைமை பற்றி கருதும் போது.



A) "நிறை அறாமை ஏற்படும்" என்ற கூற்று சரியானது. புறக்கணிக்கத்தக்க அளவான இழுவை ஈர்ப்பின் ஊடாக என்பது பிழையான கூற்று ஆகும். அதாவது ஈர்ப்பின் காரணமாகவே புவியை சுற்றி உள்ள மண்டலத்தில் உபகோள் அதனை சுற்றி அசைகின்றது.

B) இயங்குபவருக்கு ஒரு வேகம் காணப்படும். திணிவு பூச்சியம் ஆகாது. எனவே, $F = mv$ இன் படி உந்தம் காணப்படும். திணிவில் குறைவு ஏற்படலாம். ஆனால் உந்தம் உண்டு.

C) வெப்பமடைந்த காற்றுகள் கூட்டம் வெப்பப்படுத்தும் போது அணிக்கை கீழிருந்து மேலே செல்லும். இப்போது வெப்பநிலை குறைந்த திணிக்கை கீழே வரும். உபகோளினுள்ளே நிறைக்குறைமை காணப்படும். ஆகவே, இயற்கை வெப்ப உடன்காவுகை ஓட்டங்கள் ஏற்படாது.

A) ✗

B) ✗

C) ✓

Ans: 2